

武汉大学数学与统计学院 2020–2021 学年第一学期
《数值分析 (二)》期末考试试题 A 卷

2020 年 1 月 25 日

任课教师: 吕锡亮

第一题 (15 分)

考虑区间 $[-1, 1]$ 上 $2n + 1$ 个等距节点

$$x_{-n}, \dots, x_0, \dots, x_n, \quad x_i = \frac{i}{n}.$$

(1) 证明存在唯一的多项式 $p_{2n}(x) \in \mathcal{P}_{2n}$, 使其满足

$$p_{2n}(x_0) = 1, \quad p_{2n}(x_i) = 0, \quad \forall i \neq 0.$$

(2) 证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [-1, 1]} |p_{2n}(x)| = +\infty.$$

第二题 (15 分)

给定节点

$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1,$$

考虑节点组 $\{x_i\}_{i=0}^n$ 上的样条函数。令 $S(x)$ 为函数 $\phi(x) \in C^2[0, 1]$ 上的自然三次样条插值, 证明能量模不等式

$$\int_0^1 |\phi''(x)|^2 dx \geq \int_0^1 |S''(x)|^2 dx.$$

第三题 (10 分)

给定权函数 $\rho(x) = 1$, 证明首项系数为一的正交多项式 $p_n(x)$ 满足如下性质:

(1)

$$p_{n+1} = (x - \alpha_n)p_n - \beta_n p_{n-1}, \quad \alpha_n = \frac{(xp_n, p_n)}{(p_n, p_n)}, \quad \beta_n = \frac{(p_n, p_n)}{(p_{n-1}, p_{n-1})}.$$

(2) p_n 在 (a, b) 上有 n 个互不相同的实数根。

这里

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

第四题 (15 分)

令 $f(x) \in C[a, b]$, 考虑最佳一致逼近问题

$$\min_{p \in \mathcal{P}_n} \max_{x \in [a, b]} |f(x) - p(x)|.$$

- (1) 证明存在最佳一致逼近多项式 p 。
- (2) 叙述 Chebyshev 震荡定理, 即 $p \in \mathcal{P}_n$ 成为最佳一致逼近多项式的充分必要条件。
- (3) 证明最佳一致逼近多项式的唯一性 (可以不加证明地利用 Chebyshev 震荡定理)。

第五题 (20 分)

令

$$I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx,$$

并考察数值积分格式

$$I_n(f) = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i).$$

- (1) $n = 1$ 时, 求出 c_0, c_1, x_0, x_1 , 使其具有最高的代数精度。
- (2) 给出复合梯形公式的公式 (考虑 x_i 为等距节点的情况)。
- (3) 当函数 f 具有足够的光滑性时, 复合梯形的误差有如下的渐进展开 (令 $h = 2/n$):

$$I(f) - I_n(f) = c_1 h^2 + c_2 h^4 + \cdots + c_k h^{2k} + \cdots.$$

利用上述误差表达公式, 将 Richardson 外推与复合梯形公式进行结合得到 Romberg 算法。写出 Romberg 算法的详细步骤。

第六题 (15 分)

考虑如下常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t), \quad x(0) = x_0.$$

令

$$\Delta t = \frac{1}{N}, \quad t_i = i\Delta t, \quad i = 0, 1, \dots, N.$$

- (1) 该方程的向前欧拉算法为

$$x_{i+1} = x_i + \Delta t f(x_i, t_i), \quad i = 0, 1, \dots, N-1.$$

给出向后欧拉算法、Crank-Nicolson 算法的格式。

- (2) 假设 $f(x, t)$ 对于 x 和 t 都是 Lipschitz 连续的, 并且

$$\max_{t \in [0, 1]} |x'(t)| < +\infty,$$

证明存在常数 C , 使得

$$|x_i - x(t_i)| \leq C\Delta t, \quad \forall i = 0, \dots, N,$$

其中 x_i 为向前欧拉算法得到的近似解。

第七题 (10 分)

说明等距节点高次 Lagrange 插值可能会导致的问题, 并给出你的解决方法。